

20221528 홍성주

소켓을 이용하여 아래 프로그램을 구현
TCP 소켓 프로그램

TCP 소켓 프로그램 (Server)

```
class TCPServer{
    public static void main(String argv[]) throws Exception{
        String clientSentence; //Client에서 data를 보내면 받고 저장할 변수 선언.
        ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(port 6789);
        // ServerSocket을 통해 welcomeSocket객체에 6789포트로 소켓을 만들고 자동으로 내부에서 바인딩을함
        // 서버는 6789라는 포트번호로 데이터를 받을 준비가 됨
        System.out.println("socket 생성 완료. port : 6789");

        while(true){ //데이터 받을때까지 계속 기다림 - Listen 돌입
            System.out.println("Listen 상태 돌입");

            Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
            //소스코드는 이 구간에서 멈춰 있다가 Client가 접속을 하면 좀 전에 만든 welcomeSocket에 accept가 일어남
            //accept가 일어나면 일반적으로 통신을 할 connectionSocket이 만들어짐
            System.out.println("accept가 일어남");

            BufferedReader inFromClient = new BufferedReader(new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));
            // Client로부터 data를 받기 위한 InputStream 생성

            DataOutputStream outToClient = new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());
            // Client에게 data를 보내기 위한 OutputStream 생성

            clientSentence = inFromClient.readLine();
            //client가 접속하면 보낸 data를 바로 clientSentence에 저장

            System.out.println("클라이언트가 보낸 메시지 : "+clientSentence);
            //client에서 보낸 메시지를 바로 console에 출력

            outToClient.writeBytes(s: "20221528\n");
            //마지막으로 Client에 학번을 보냄.
            System.out.println("Client로 학번이 전송됨");

            System.out.println("Server를 종료합니다.");
            connectionSocket.close();
            break;
            //과제 레포트 설명의 TCP 구성의 예 그림에서 SERVER 마지막에 close()가 있어 server를 닫는부분까지 구현했습니다.
        }
    }
}
```

Run

TCPServer x

TCPClient x

🔄 📷 📄 🗑️ ⋮

↑ "C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe"

↓ socket 생성 완료. port : 6789

⏸ Listen 상태 돌입

⏹ accept가 일어남

⏴ 클라이언트가 보낸 메시지 : hello soongsil

📄 Client로 학번이 전송됨

🗑️ Server를 종료합니다.

Process finished with exit code 0

TCP 소켓 프로그램 (Client)

```
class TCPClient{
    public static void main(String argv[]) throws Exception{
        String sentenceForServer; // Client에서 입력하여 Server로 보낼 문장을 담을 변수
        String sentenceFromServer; // Server에서 보낸 문자를 담을 변수

        BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        // 사용자(키보드)로 부터 data를 받기 위한 InputStream 생성

        Socket clientSocket = new Socket( host "localhost", port 6789);
        //Server에 연결을 시도하는 Client socket 생성.
        //접속하려는 Server의 IP주소와 포트번호를 넣어야하지만. Server를 내가 local에서 돌리기 때문에 localhost를 넣음
        // localhost는 이 컴퓨터 자신을 의미하는 약속된 이름
        System.out.println("socket 생성하여 연결 요청.");

        DataOutputStream outToServer = new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
        // Server로 data를 보낼 outputStream 생성

        BufferedReader inFromServer = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
        //Server로 부터 data를 받기 위한 InputStream 생성

        System.out.print("전송할 문자열 입력 : ");
        sentenceForServer = inFromUser.readLine();
        //Server로 보낼 문자열을 사용자(키보드)로 직접 입력하여 저장

        outToServer.writeBytes(sentenceForServer+"\n");
        //사용자(키보드)로 입력받은 문자열을 Server로 보냄
        System.out.println("입력 받은 문자열 Server로 전송");

        sentenceFromServer = inFromServer.readLine();
        //Server에서 보낸 data를 읽음
        System.out.println("Server로 부터 받은 data : "+sentenceFromServer+"\n");

        System.out.println("Client를 종료합니다.");
        clientSocket.close();
    }
}
```

Run

TCPServer x

TCPClient x



"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java"

socket 생성하여 연결 요청.

전송할 문자열 입력 : *hello soongsil*

입력 받은 문자열 Server로 전송

Server로 부터 받은 data : 20221528

Client를 종료합니다.

Process finished with exit code 0